M92U人形机器人Mesh优化
1. 背景介绍
常用刚体碰撞网格近似
2. 优化效果介绍
数据对比
可视化对比
3. 优化工具介绍
工具简介
可视化优化
凸包优化
包围框优化
凸分解优化（补充）
4. 详细数据
Trunk
数据对比
可视化对比
Leg
数据对比
可视化对比
Arm
数据对比

M92U人形机器人Mesh优化

李向远 | 2024年12月28日创建

1. 背景介绍

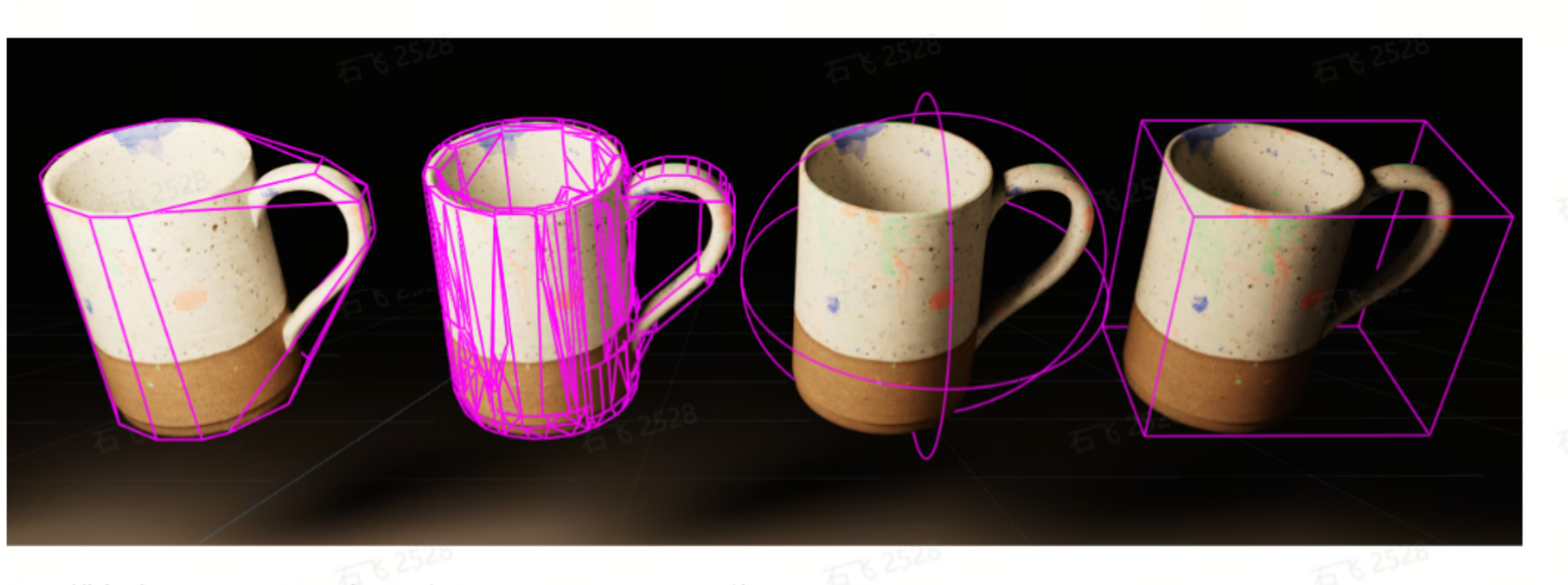
当前M92U整机URDF的Mesh太大，影响仿真速度，需要进一步优化。

由于之前硬件的同事已经做了基础优化，Mesh文件已经去掉了内部装配体的细节信息，所以本次优化主要基于以下思路：

- 可视化的Mesh优化：在保留主要视觉特征的基础上，**尽量减少Mesh文件的面数**。
- 碰撞的Mesh优化：**主体选择凸包的方法，足底则选用边界框，用Box表示。**

常用刚体碰撞网格近似

通常在仿真或是真机进行碰撞检查时，并不直接使用资源（三角形）网格进行计算，而是用一些方法来近似网格几何体：



粉色线条表示可用于分析生成的近似值。从左到右依次为：

1. 凸包：如果您需要更紧密的近似或表示凹面特征，请选择凸分解。
2. 凸分解：执行凸分解，其中输入网格由几个凸形状近似。这允许近似空心网格，例如上面的杯子。
3. 一个边界球。
4. 边界框。
5. SDF（有符号距离场）近似值。（URDF并不直接支持，这里不展开）

> 因为硬件同事打下了很好的基础，我们的 `Link` 拆解的非常细致，对于凹面特征，相当于在 `Link` 拆解时就做了凸分解，所以这里我们直接采用凸包的方法来优化碰撞网格。

2. 优化效果介绍

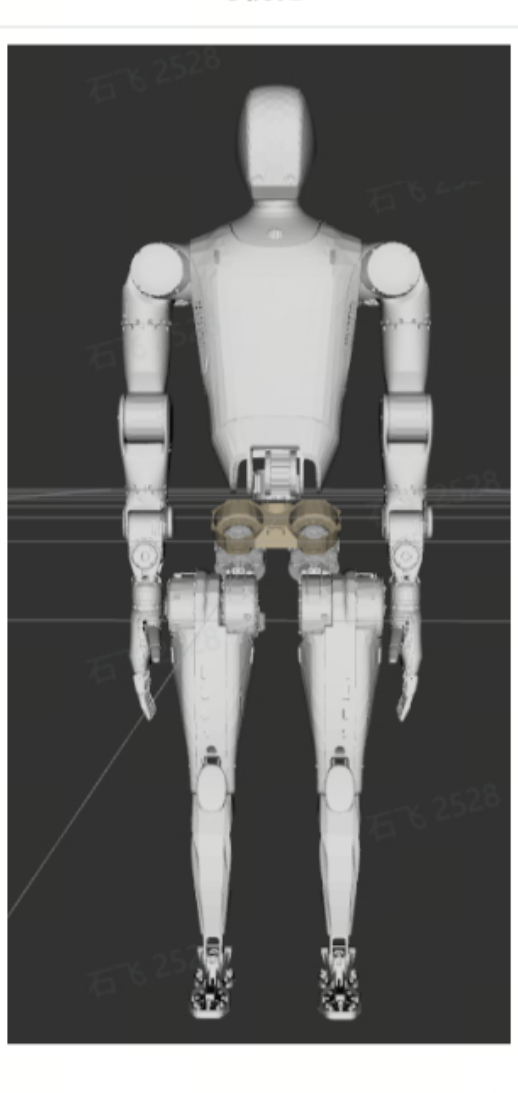
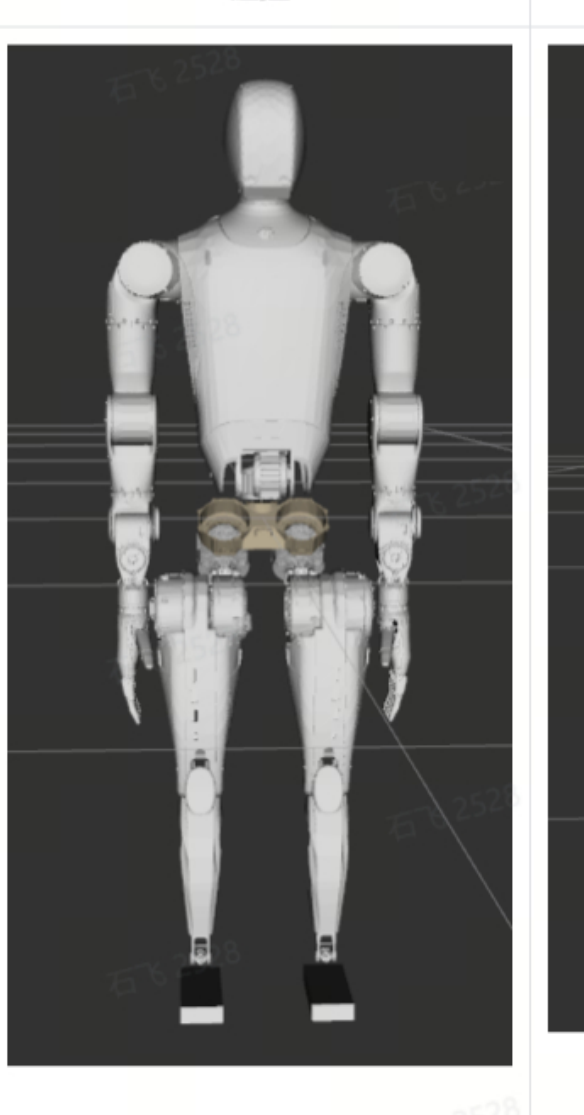
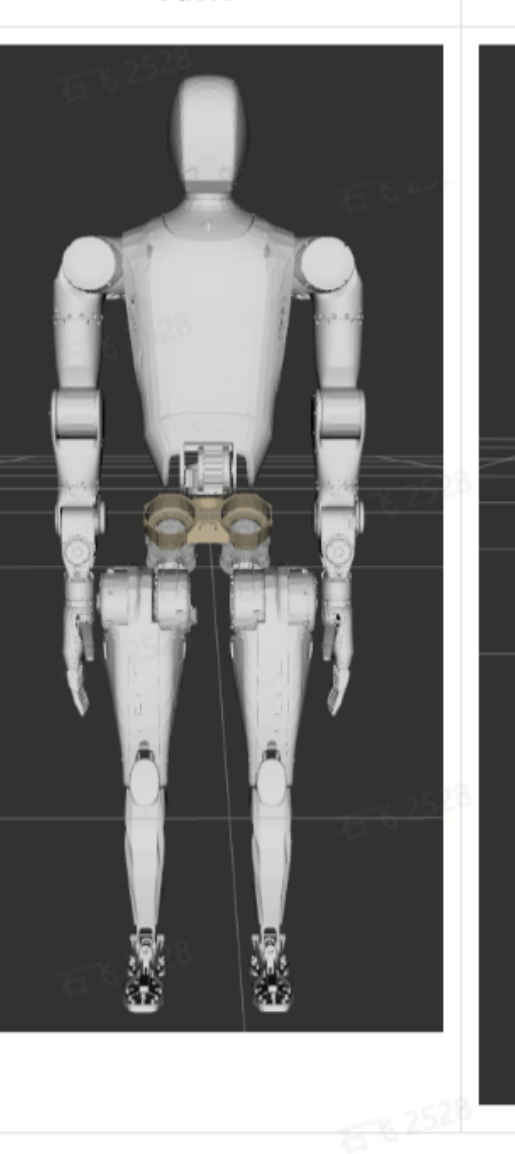
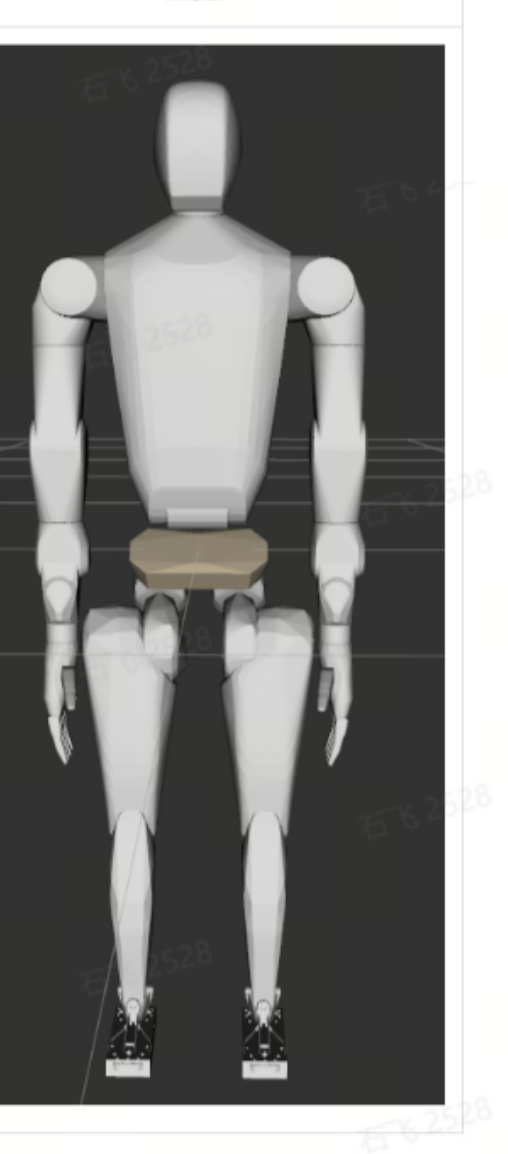
数据对比

下面是优化前后STL文件大小，以及Mesh面数的对比信息：

连杆	原始		优化后			
			可视化		碰撞	
	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数
Total	53.35	112万	14.97	31万	5.22	11万

> 优化后的可视化文件大小优化了71.94%，三角形面数优化了72.31%；碰撞文件大小优化了90.22%，三角形面数优化了90.18%。

可视化对比

原始		优化后	
可视化	碰撞	可视化	碰撞
			

3. 优化工具介绍

对于上述优化的工具不只一种，我们主要用的是MeshLab，其他的还有CoACD 库等开放工具。

工具简介

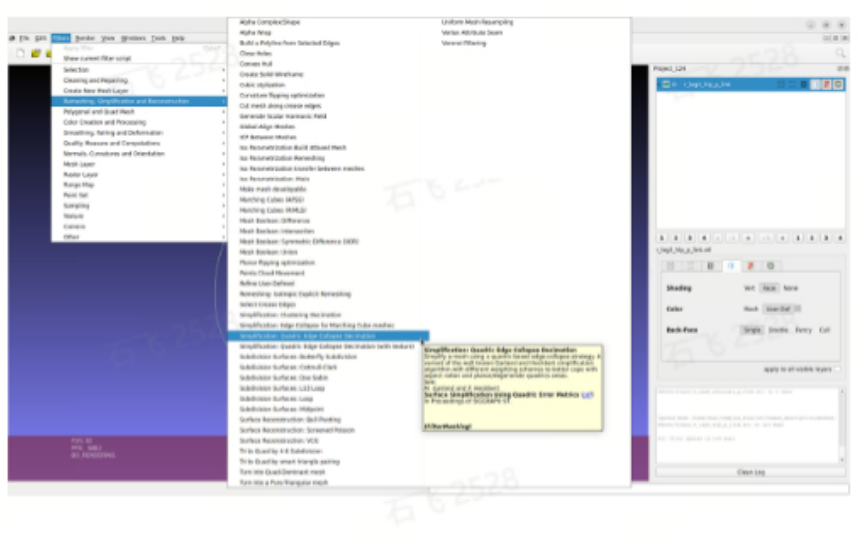
MeshLab 是一个开源、可移植和可扩展的三维几何处理系统，主要用于交互处理和非结构化编辑三维三角形网格。这里推介使用 `MeshLab 2023.12` 版本。

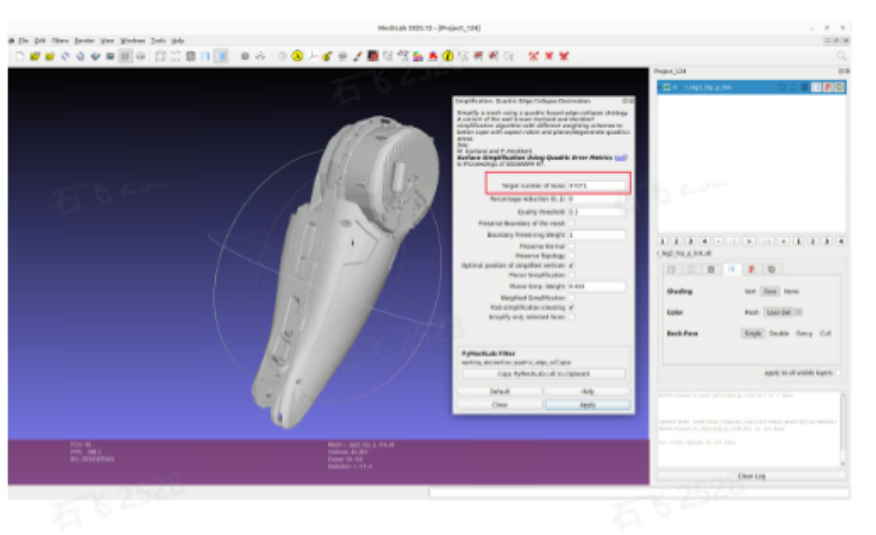
可视化优化

打开MeshLab软件，加载需要优化的Mesh文件后：

- 在 **Filters** 菜单中选择 **Remeshing, Simplification and Reconstruction > Quadratic Edge Collapse Decimation**。
- 在弹出的对话框中设置简化参数
  - **Target Number of Faces**: 设置目标面数，MeshLab 将尝试将网格简化到这个面数。
  - **Percentage of Reduction**: 设置简化比例（例如，设置为 50% 以减少一半面数）。
  - **Preserve Boundary**: 选中此选项可保留边界的形状。
  - **Preserve Normal**: 选中此选项可保留法线方向。
- 点击 **Apply**，等待 MeshLab 处理完成。

最近通过**Export Mesh**导出新的STL文件。



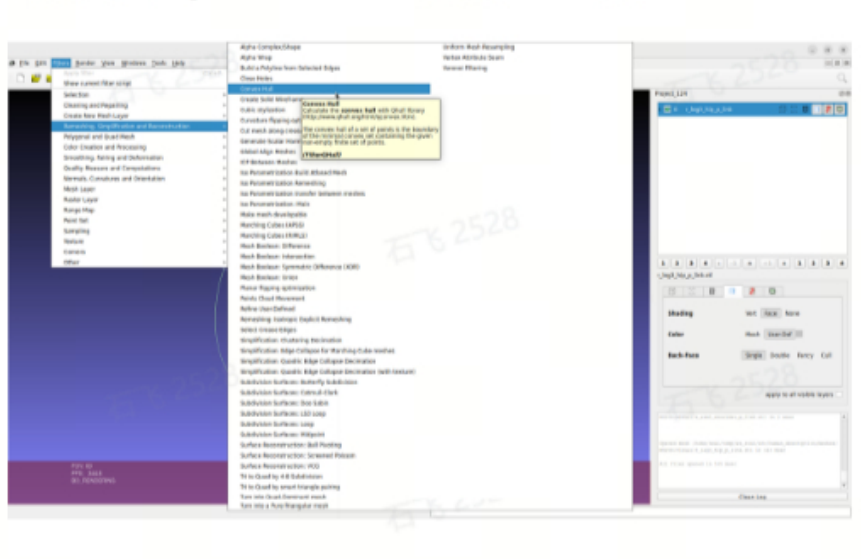


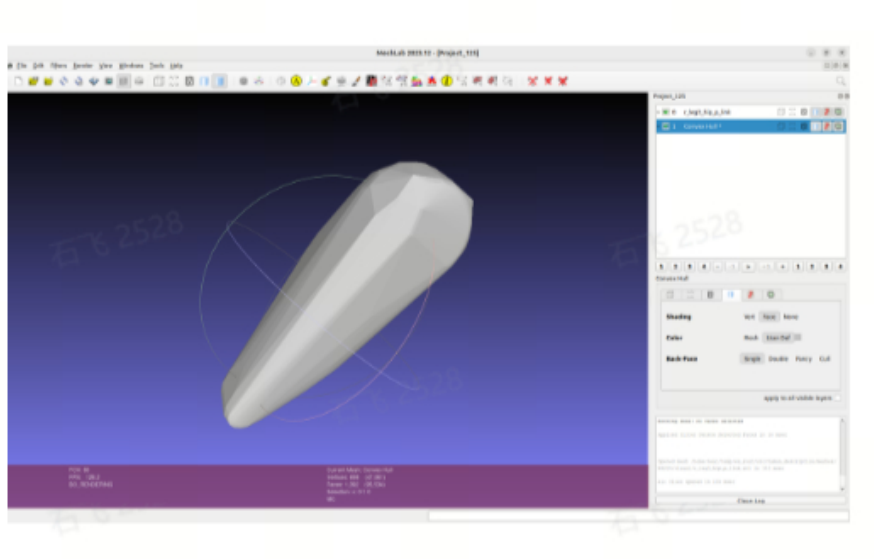
凸包优化

打开MeshLab软件，加载需要优化的Mesh文件后：

- 点击 **Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction** 菜单。
- 选择 **Convex Hull** 选项，弹出对话框。

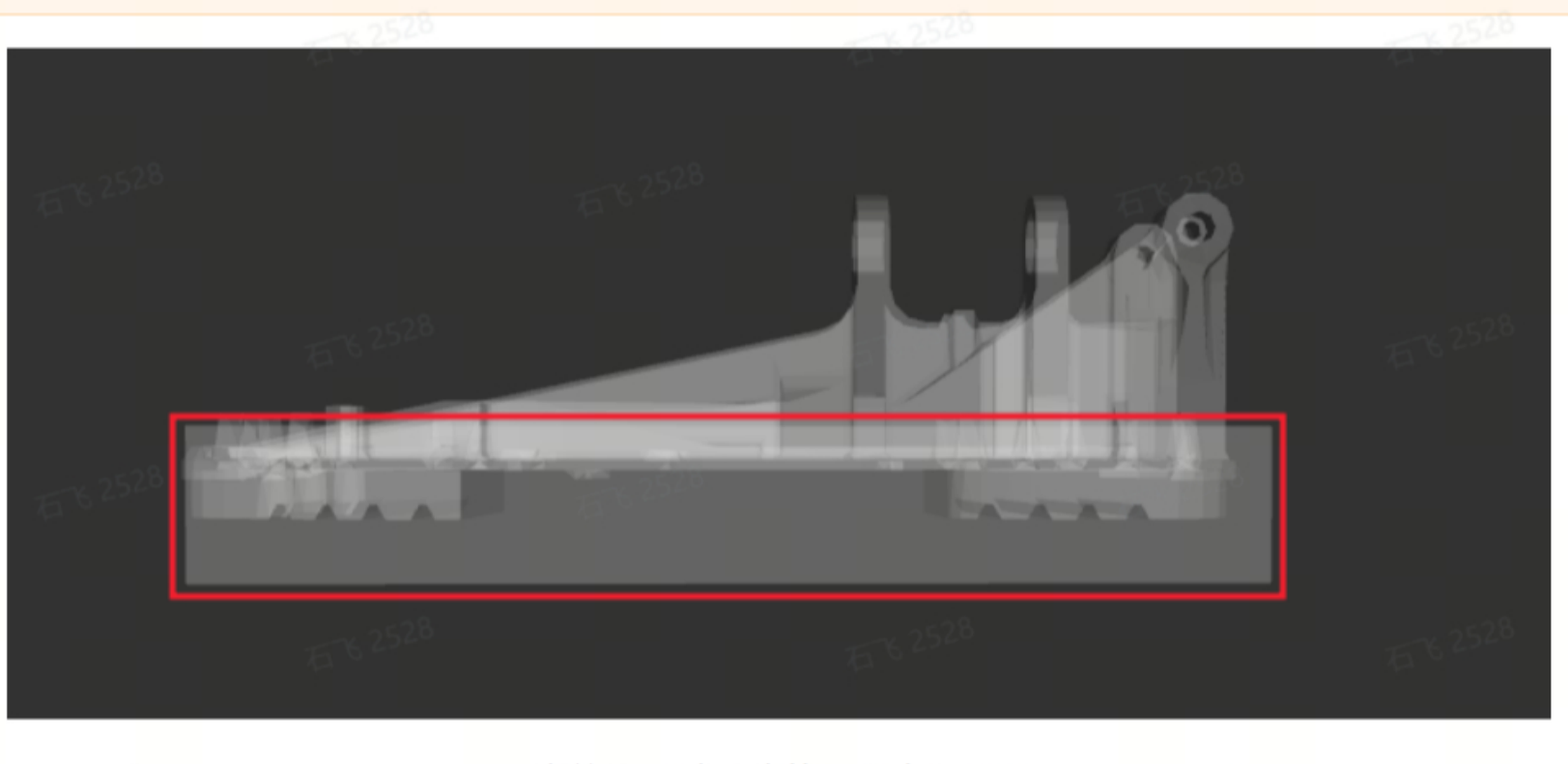
最近通过**Export Mesh**导出新的STL文件。





包围框优化

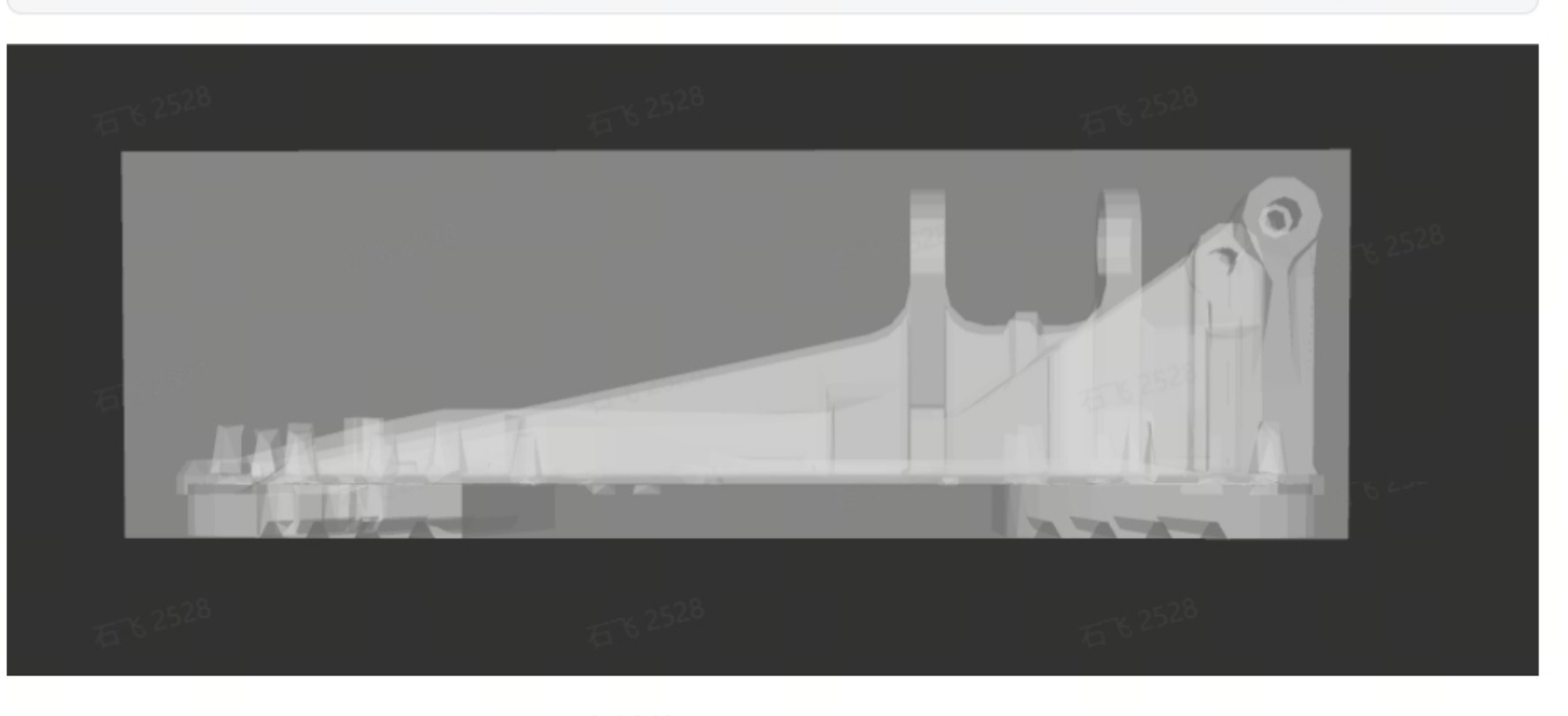
> 当前URDF中足底的Bounding Box应该是有问题的，会导致腿变长。



当前URDF中足底的Bounding Box

我没有在MeshLab中找到显示Bounding Box详细信息的方法，所以这里用python的 `trimesh` 来计算的包围框：

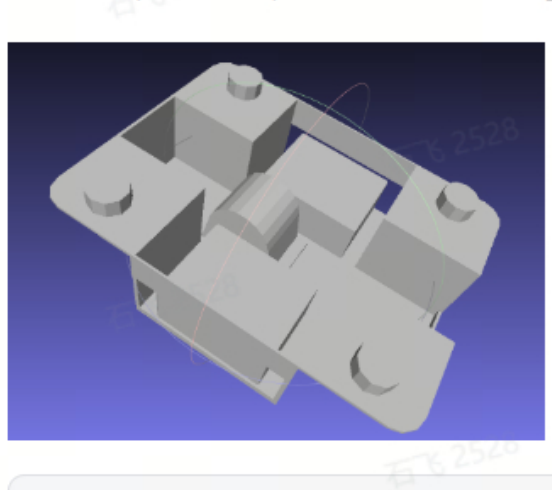
```python
import trimesh
# 加载你的网格（比如 STL 文件）
mesh = trimesh.load_mesh('your_mesh.stl')
# 获取网格的包围框
bounding_box = mesh.bounds  # 包围框的最小和最大坐标

# 计算包围框的尺寸
dimensions = bounding_box[1] - bounding_box[0]
print("包围框的尺寸：", dimensions)  # 包围框的尺寸（宽度，高度，深度）
# 计算包围框的中心点
center = (bounding_box[0] + bounding_box[1]) / 2
print("包围框的中心：", center)
```

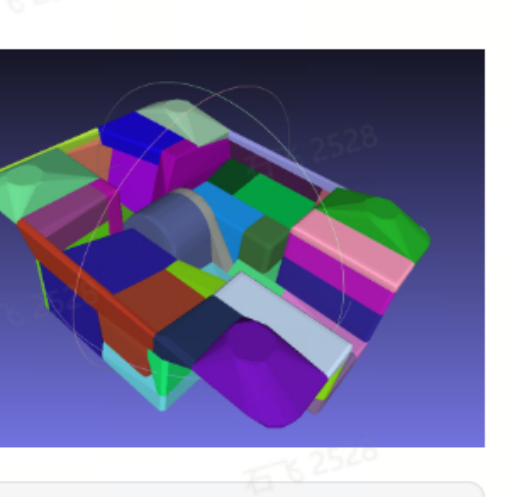


重新计算后足底的Bounding Box

凸分解优化（补充）

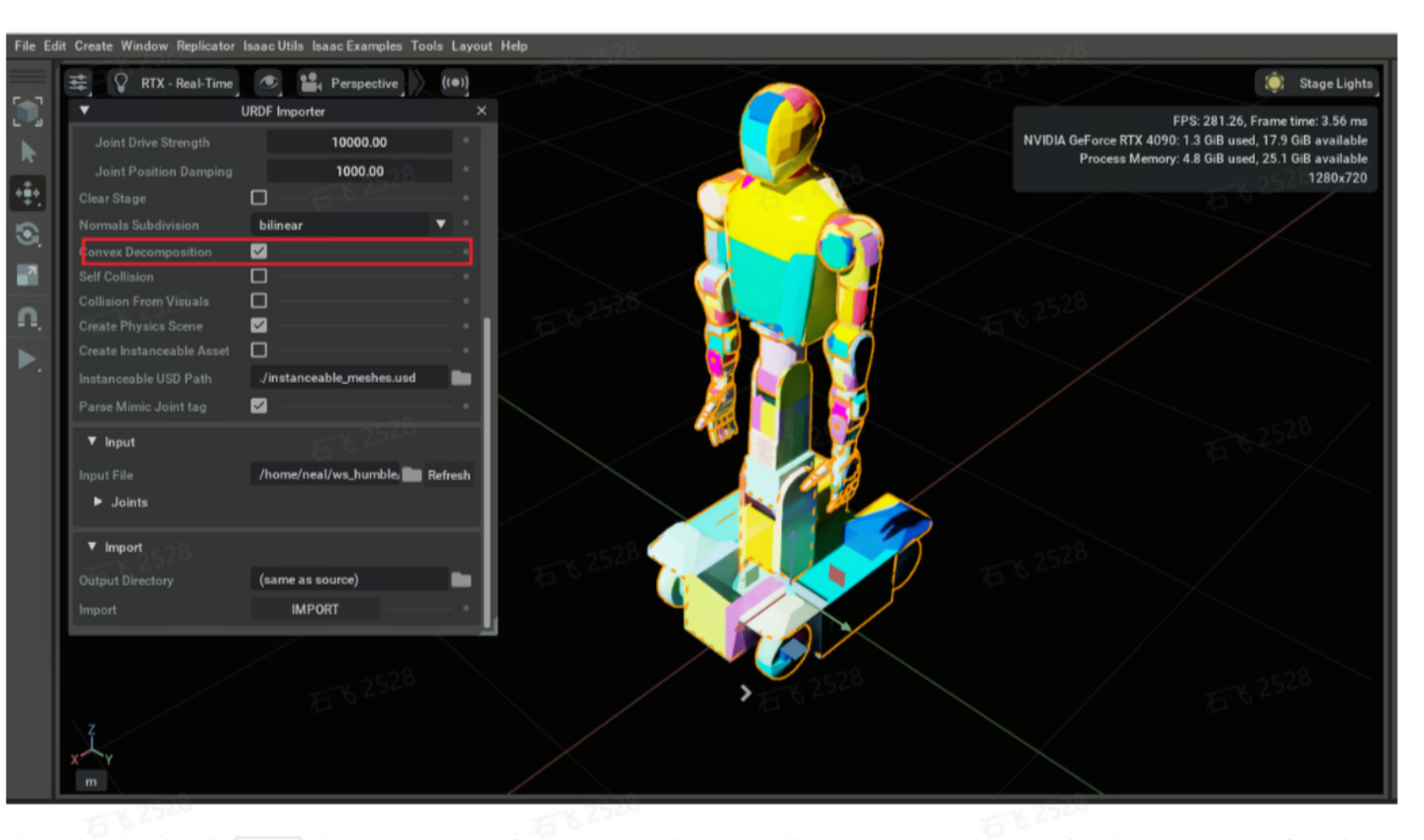
以M92U轮式为例，下面分别是base_link的原始mesh，凸包，凸分解的效果。





```
pip install coacd

coacd -i INPUT_MESH.obj -o OUTPUT_MESH.obj -t 0.1
```

另外，在Isaac Sim导入URDF时也可以通过配置Convex Decomposition来支持凸分解优化。



File Edit Create Window Replicator Isaac Utils Isaac Examples Tools Layout Help
RTX - Real-Time
Perspective
Stage Lights
URDF Importer
Import
IMPORT

Joint Drive Strength: 10000.00
Joint Position Damping: 1000.00
Clear Stage ☐
Normals Subdivision: bilinear
Convex Decomposition ☑
Self Collision ☐
Collision From Visuals ☐
Create Physics Scene ☑
Create Instanceable Asset ☐
Instanceable USD Path: ./instanceable_meshes.usd
Parse Mimic Joint tag ☑
Input File: /home/neal/ws_humble,
Output Directory: (same as source)

FPS: 281.26, Frame time: 3.56 ms
NVIDIA GeForce RTX 4090: 1.3 GiB used, 17.9 GiB available
Process Memory: 4.8 GiB used, 25.1 GiB available
1280x720

请注意，此时一个 `.obj` 文件中存储了多个凸网格。因此，使用此凸网格时，您必须明确告知模拟器它包含多个网格。如果不这样做，您的 `.obj` 文件将被解释为单个网格，从而违背了执行凸分解的目的。

```python
# In IsaacGym
asset_options = gymapi.AssetOptions()
asset_options.convex_decomposition_from_submeshes = True

# In SAPIEN
loader = scene.create_urdf_loader()
loader.load_multiple_collisions_from_file = True
```

4. 详细数据

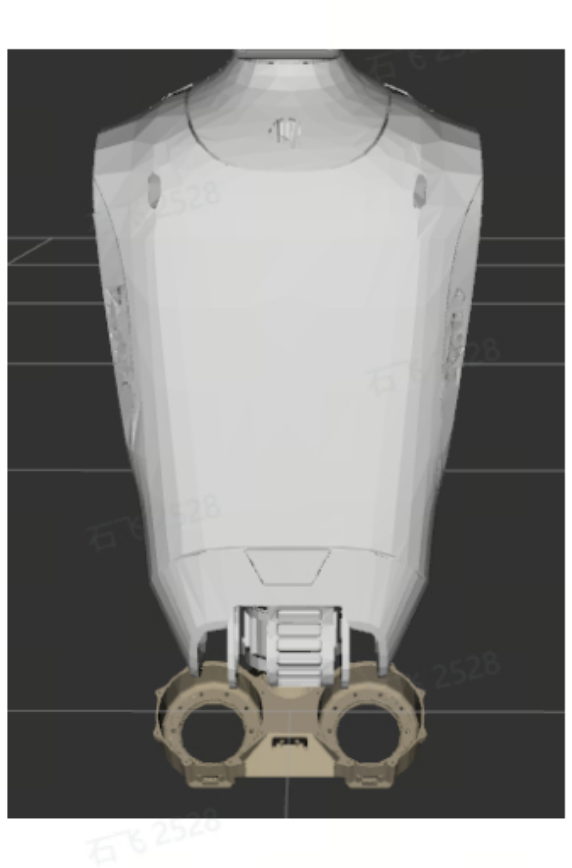
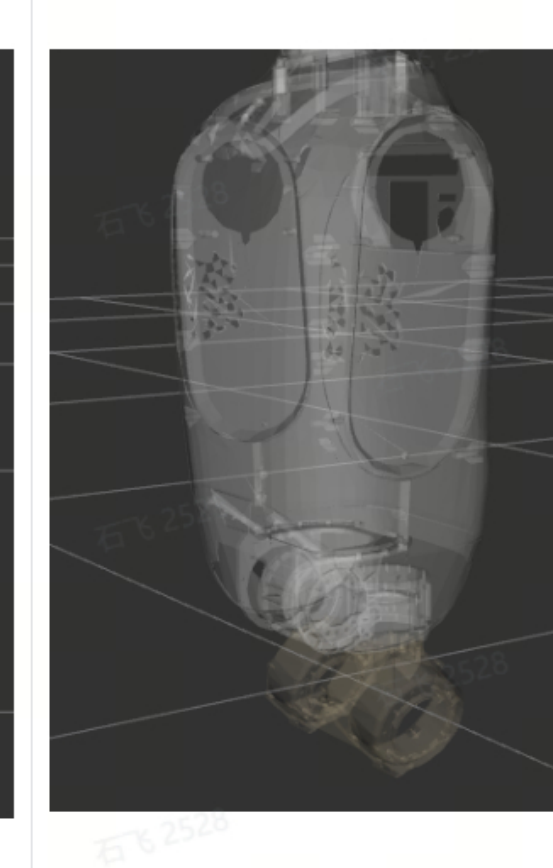
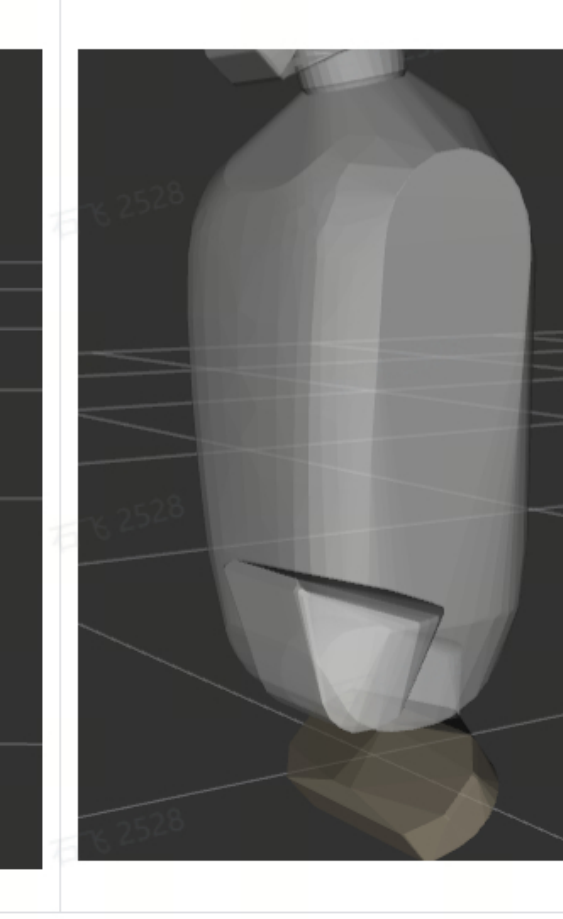
> 可以通过下述数据和可视化对比来查看为优化所损失的细节。

Trunk

数据对比

连杆	原始		优化后			
			可视化		碰撞	
	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数
base_link	0.66	13896	0.33	6948	0.01	292
waist1_y_link	0.53	11072	0.26	5536	0.03	634
waist2_p_link	0.26	5380	0.13	2690	0.01	242
torso_link	1.58	33114	0.50	10556	0.12	2538
head1_y_link	0.16	3254	0.08	1626	0.02	422
head2_p_link	1.29	27112	0.41	8556	0.11	2244

可视化对比

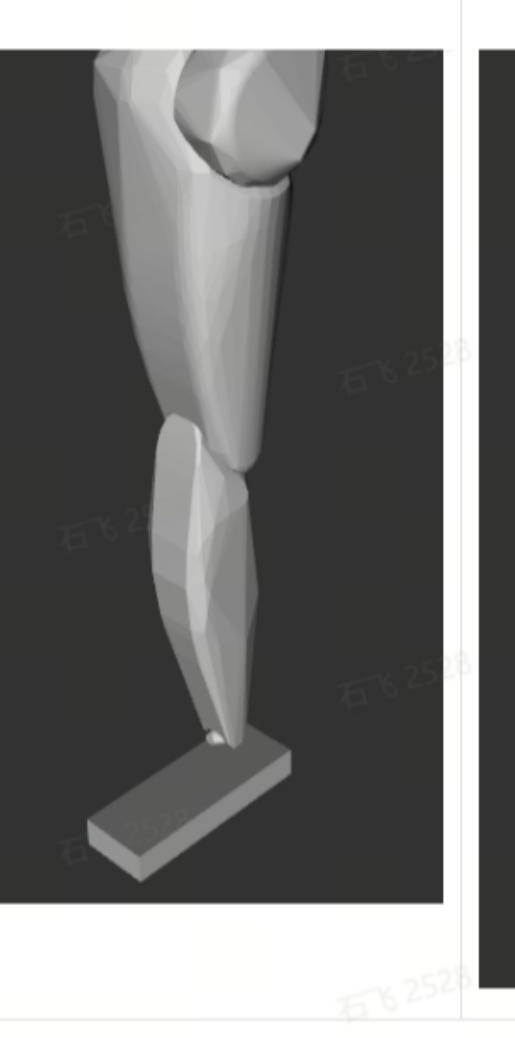
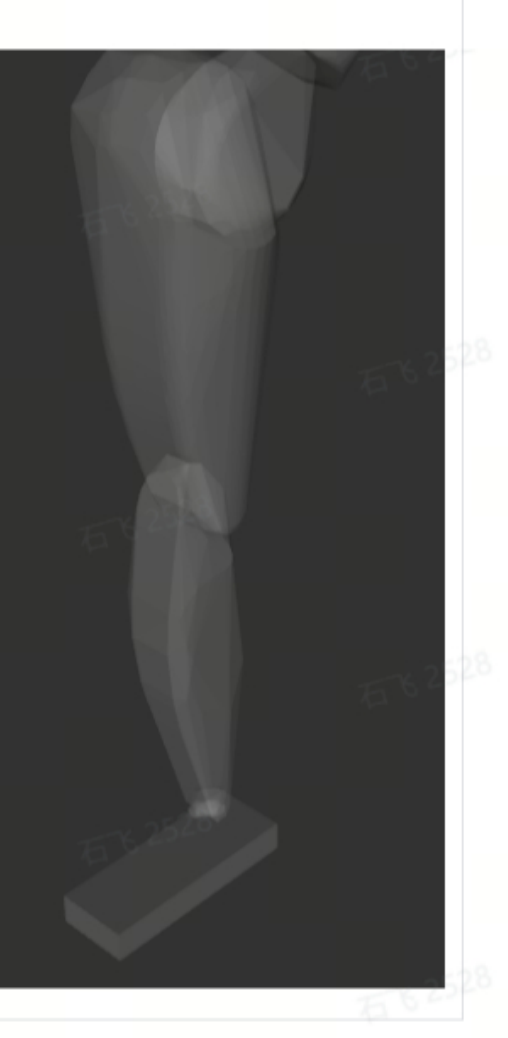
可视化		碰撞	
			

Leg

数据对比

连杆	原始		优化后			
			可视化		碰撞	
	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数
r_leg1_hip_y_link	1.11	23342	0.32	6670	0.03	680
r_leg2_hip_r_link	3.22	67468	0.40	8432	0.05	944
r_leg3_hip_p_link	4.49	94142	0.76	16000	0.07	1392
r_leg4_knee_p_link	0.38	7996	0.14	3000	0.01	274
r_leg5_ankle_p_link	0.47	9784	0.23	4892	0.01	268
r_leg6_ankle_r_link	0.58	12258	0.20	4128		

可视化对比

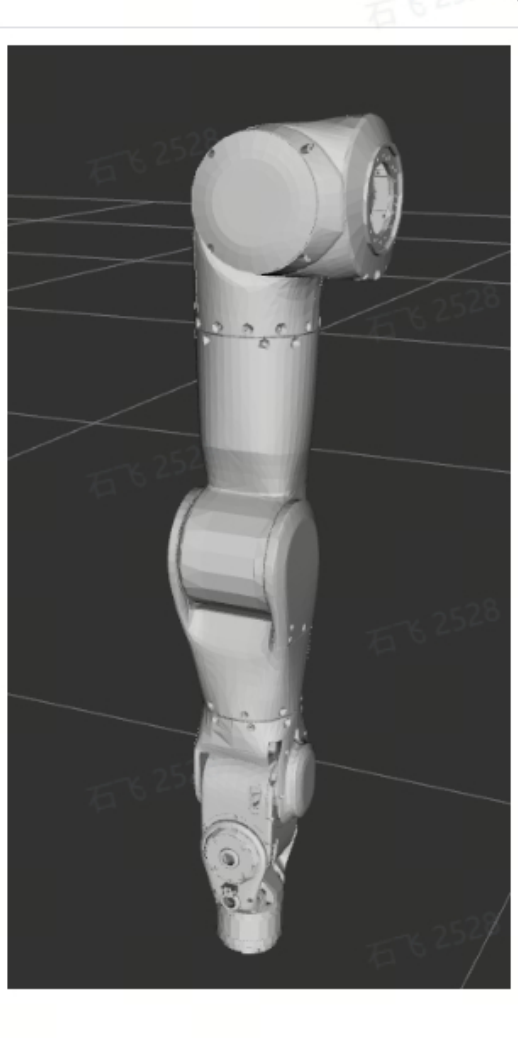
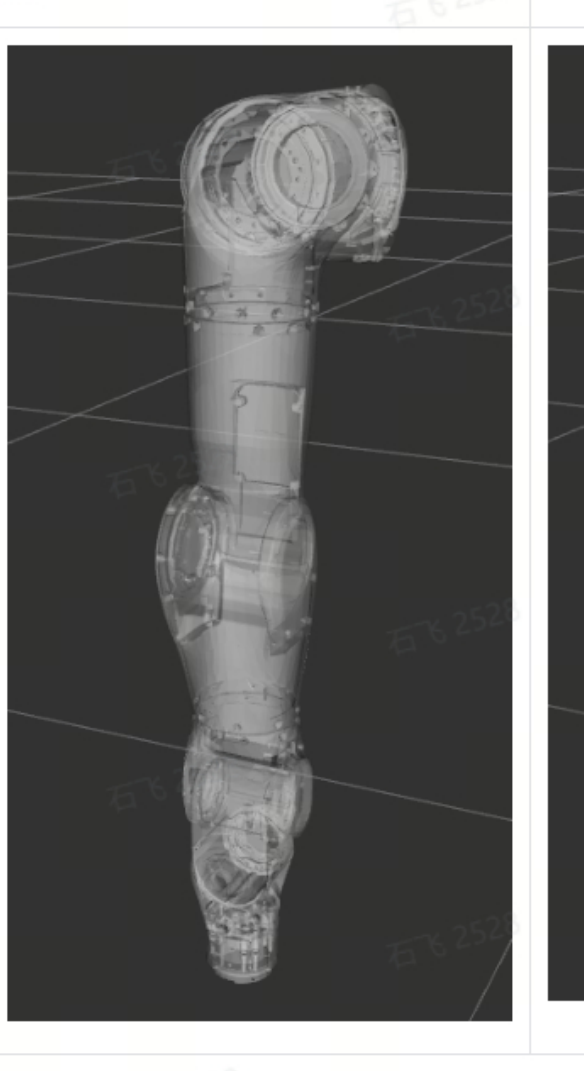
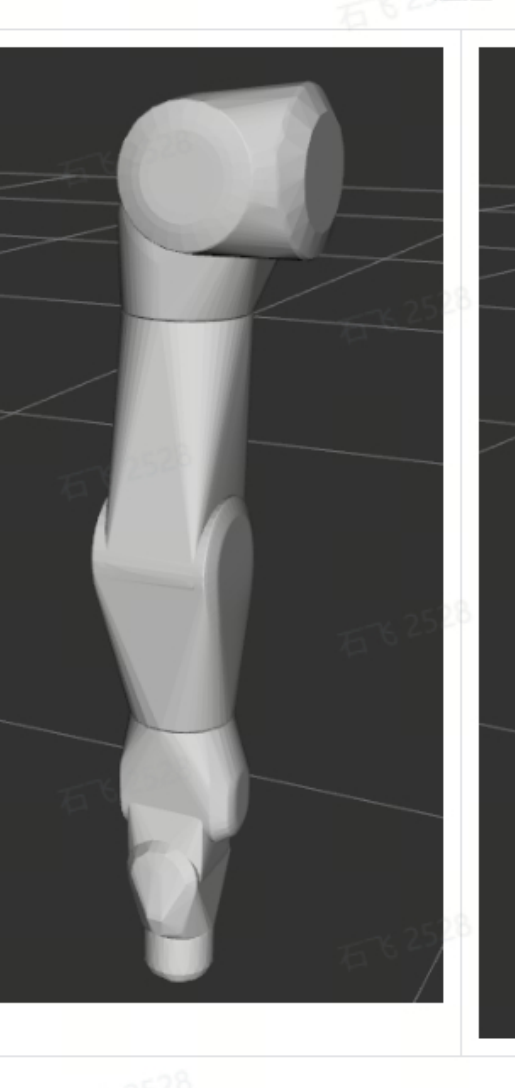
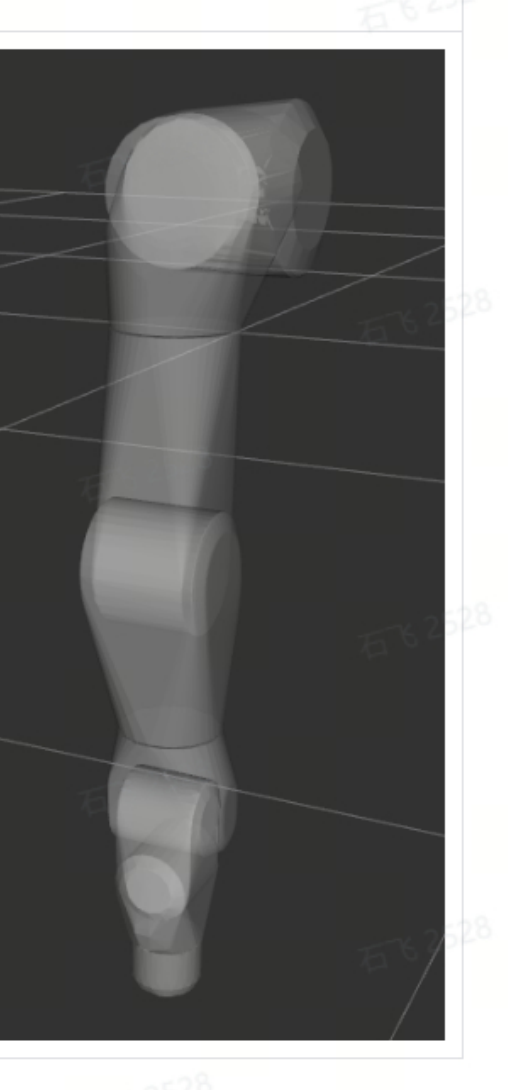
可视化		碰撞	
			

Arm

数据对比

连杆	原始		优化后			
			可视化		碰撞	
	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数
r_arm1_shoulder_p_link	1.53	32084	0.24	5026	0.16	3342
r_arm2_shoulder_r_link	0.91	19032	0.26	5516	0.09	1874
r_arm3_shoulder_y_link	0.78	16322	0.20	4160	0.06	1330
r_arm4_elbow_p_link	1.36	28594	0.30	6296	0.21	4320
r_arm5_wrist_y_link	1.00	20874	0.26	5436	0.15	3120
r_arm6_wrist_p_link	1.02	21330	0.27	5664	0.11	2248
r_arm7_wrist_r_link	1.51	31578	0.51	10788	0.04	802
r_arm_force_sensor_link	0.40	8484	0.20	4242	0.03	622

可视化对比

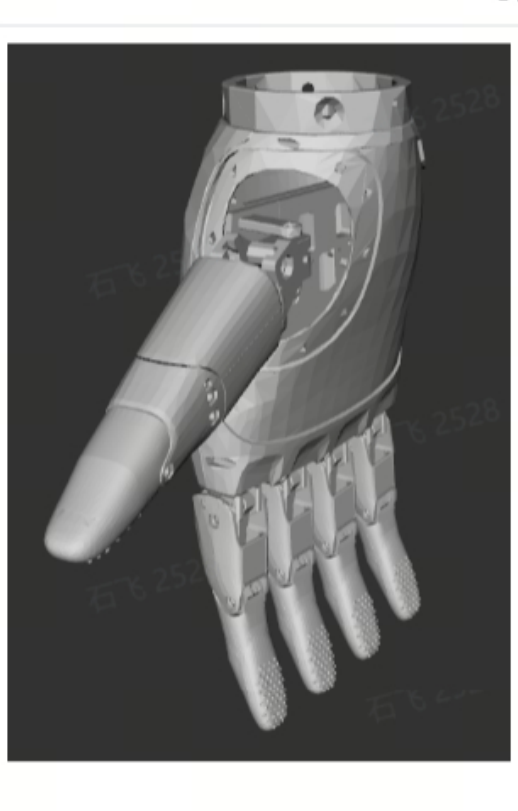
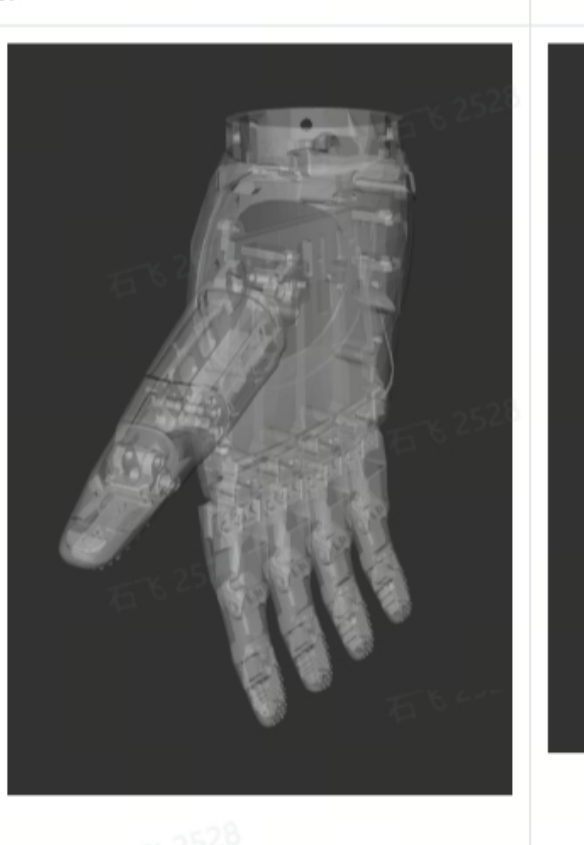
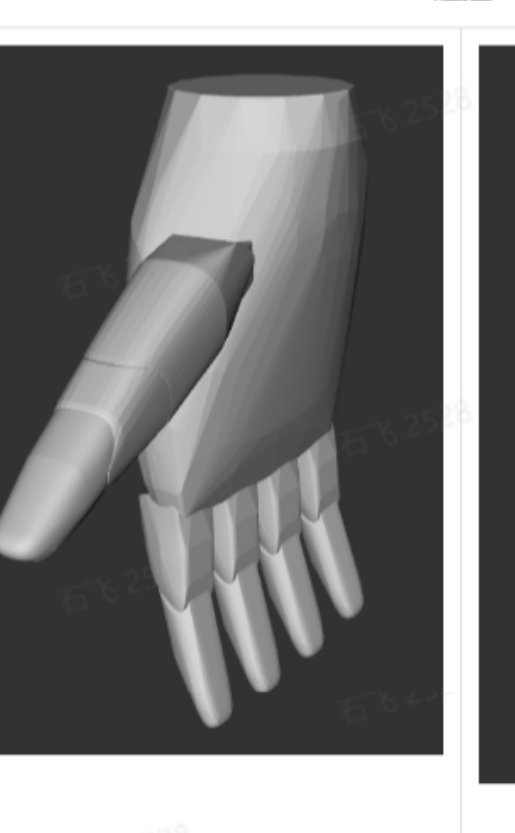
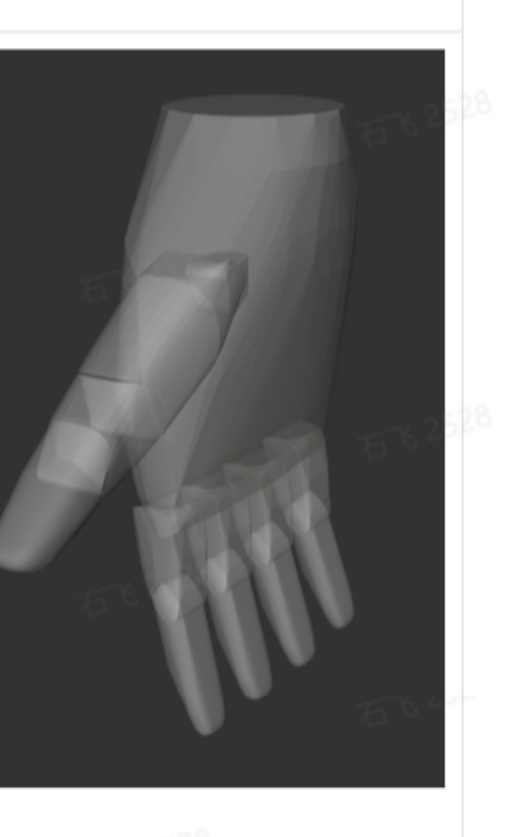
可视化		碰撞	
			

Hand

数据对比

连杆	原始		优化后			
			可视化		碰撞	
	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数	文件大小(MB)	面数
r_hand_palm_link	2.04	42798	0.51	10698	0.14	2948
r_thumb_cmc_y_link	0.06	1236	0.03	618	0.01	140
r_thumb_cmc_p_link	0.35	7348	0.14	3000	0.03	626
r_thumb_mcp_link	0.16	3440	0.08	1720	0.03	642
r_thumb_ip_link	1.06	22284	0.27	5570	0.31	6466
r_index_mcp_link	0.21	4356	0.10	2178	0.10	2038
r_index_pip_link	0.56	11708	0.19	4000	0.13	2784
r_middle_mcp_link	0.21	4356	0.10	2178	0.10	2038
r_middle_pip_link	0.56	11708	0.19	4000	0.13	2784
r_ring_mcp_link	0.21	4356	0.10	2178	0.10	2038
r_ring_pip_link	0.56	11708	0.19	4000	0.13	2784
r_pinky_mcp_link	0.21	4356	0.10	2178	0.10	2038
r_pinky_pip_link	0.56	11708	0.19	4000	0.13	2784

可视化对比

可视化		碰撞	
			

反向引用 (2) 本文引用 (0) 关系图
2025系统架构周报
机器人事业部软件平台管理周报
6 人点赞